ทักษะปัญญาประดิษฐ์ระบบเอเจนต์อัจฉริยะ และการสร้าง Agentic AI ด้วย Antigravity

Series of AI SKILL — Volume 03: AI Agentic Orchestration & Google Antigravity Architecture

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (LEQs) • พ.ศ. 2569

Contents

1 รากฐานสถาปัตยกรรมเอเจนต์อัจฉริยะและ ReAct Loop 1

1.1 วิวัฒนาการสู่ Autonomous Multi-Agent Orchestration 1

1.2 วงรอบการคิดและการกระทำแบบ ReAct Loop . . . 1

2 มาสเตอร์คลาสการพัฒนาทักษะบน Google Antigravity 3

2.1 โครงสร้างการสืบค้นและลำดับความสำคัญของ Customization Root 3

2.2 การสร้างไฟล์คำสั่ง SKILL.md คุณภาพสูง 4

2.3 การเชื่อมโยงระบบผ่าน Model Context Protocol . 4

3 กรณีศึกษาเชิงลึก: การสร้าง Mr. Deep_xAI และ J.A.R.V.I.S. Protocol 5

3.1 การสกัดภาพและการตรวจสอบฉาก 3 มิติแบบเรียลไทม์ 5

3.2 ระบบเสียงสองทางสำเนียงสุโขทัยแท้ 6

3.3 วงจรตัวกรองเสียงสื่อสารอวกาศด้วย Web Audio API 6

บทที่ 1

รากฐานสถาปัตยกรรมเอเจนต์อัจฉริยะ และ ReAct Loop

ระบบปัญญาประดิษฐ์ยุคที่สาม (Third Wave of AI) มีการก้าวกระโดดจากการโต้ตอบข้อความแบบถาม-ตอบธรรมดา สู่การเป็นตัวแทนอัตโนมัติ (Autonomous Agents) ที่มีความสามารถในการวางแผน ใช้เครื่องมือ และตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยตนเอง

1.1 วิวัฒนาการสู่ Autonomous Multi-Agent Orchestration

ในระบบเอเจนต์หลายตัว (Multi-Agent System) งานขนาดใหญ่ถูกแบ่งย่อยออกเป็นภารกิจย่อย (Subtasks) และกระจายไปยังเอเจนต์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialized Subagents) โดยมี Supervisor หรือ Orchestrator คอยประสานงานและรวมผลลัพธ์

1.2 วงรอบการคิดและการกระทำแบบ ReAct Loop

แกนกลางของการตัดสินใจของ Agentic AI คือวงรอบ ReAct (Reasoning + Acting) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนที่ทำงานต่อเนื่อง:

1. **Thought (การคิด):** การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันและเป้าหมายที่ต้องการ
2. **Action (การกระทำ):** การเรียกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น การรันคำสั่ง หรือการแก้ไขไฟล์
3. **Observation (การสังเกต):** การอ่านผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียกใช้เครื่องมือนั้น
4. **Reflection (การสะท้อนคิด):** การตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดหรือไม่

[ทฤษฎีและสมการ] สมการเป้าหมายของการหาเส้นทางคำตอบ (Agent Trajectory Optimization)

กระบวนการตัดสินใจของเอเจนต์ในขั้นตอนที่ t สามารถแทนได้ด้วยฟังก์ชันความน่าจะเป็น:

$$a_t = \arg\max_{a \in \mathcal{A}} P(a \mid s_t, h_{<t}, \mathcal{G}) \tag{1.1}$$

โดยที่ s_t คือสถานะปัจจุบัน, $h_{<t}$ คือประวัติการทำงานในบริบท, และ $\mathcal{G}$ คือเป้าหมายของผู้ใช้

บทที่ 2

มาสเตอร์คลาสการพัฒนาทักษะบน Google Antigravity

Google Antigravity มอบแพลตฟอร์มการสร้างระบบช่วยเขียนโค้ดและพัฒนานวัตกรรมระดับสูงผ่านระบบ Customization ซึ่งประกอบด้วย Skills, Rules, และ Model Context Protocol (MCP)

2.1 โครงสร้างการสืบค้นและลำดับความสำคัญของ Customization Root

ระบบของ Antigravity ทำการโหลดคุณสมบัติและทักษะจาก 3 ลำดับชั้น:

1. **Global Customizations Root (`~/.gemini/config`):** ทักษะส่วนกลางที่เรียกใช้ได้ทุกโปรเจกต์
2. **Workspace Customizations Root (`.agents/`):** ทักษะเฉพาะโปรเจกต์ที่ผูกกับโฟลเดอร์ทำงาน
3. **Plugins Directory (`plugins/<name>/`):** ชุดรวมทักษะที่จัดหมวดหมู่พร้อม MCP Config

2.2 การสร้างไฟล์คำสั่ง SKILL.md คุณภาพสูง

ไฟล์คำสั่ง `SKILL.md` ต้องมีส่วนหัว (YAML Frontmatter) ที่ระบุชื่อและคำอธิบายกระชับ พร้อมคำแนะนำขั้นตอนวิธีที่เอเจนต์เข้าใจได้ทันที:

```
---
name: custom-physics-sim-expert
description: Expert skill for developing and validating 3D
    physics labs
---
# Instructions and Coding Standards
1. Verify equation correctness before implementation
2. Apply Three.js PBR Shaders for all physical meshes
```

Listing 2.1: Structure of SKILL.md

2.3 การเชื่อมโยงระบบผ่าน Model Context Protocol

การนำเข้าข้อมูลภายนอก เช่น ฐานข้อมูล BigQuery, โครงสร้างไฟล์ในเครื่อง, หรือหน้าต่างเบราว์เซอร์ใช้โปรโตคอล MCP ซึ่งทำให้เอเจนต์มองเห็น Resource และเรียกใช้ Tool ได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อม Sandbox

บทที่ 3

กรณีศึกษาเชิงลึก: การสร้าง Mr. Deep_xAI และ J.A.R.V.I.S. Protocol

การสร้างบอทปัญญาประดิษฐ์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้แบบเรียลไทม์ ต้องผสานทั้งความสามารถในการมองเห็น (Vision), การพูดคุยสื่อสาร (Speech Synthesis), และการวิเคราะห์ตรรกะเชิงวิทยาศาสตร์

3.1 การสกัดภาพและการตรวจสอบฉาก 3 มิติแบบเรียลไทม์

บอท Mr. Deep_xAI ตรวจสอบสภาพแวดล้อม Three.js โดยตรงผ่านการดึงเฟรมภาพจาก `canvas.toDataURL("image/jpeg")` นำเข้าสู่มัลติโมดัลวิทัศน์ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งลูกตุ้ม การต่อขั้วสายไฟ หรือค่าที่แสดงบนหน้าปัดมิเตอร์

[แผนการสอน] การตรวจจับข้อผิดพลาดในวงจรไฟฟ้า 3 มิติ

เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อสายไฟผิดขั้ว บอทจะตรวจพบว่าค่าศักย์ไฟฟ้าที่จุดทดสอบไม่สอดคล้องกับสมการเคอร์ชอฟฟ์ (Kirch-

hoff's Laws) และแจ้งเตือนผ่านเสียงพูดทันที

3.2 ระบบเสียงสองทางสำเนียงสุโขทัยแท้

เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นกันเองและมีชีวิตชีวา บอทใช้เอนจิน Google Neural TTS ร่วมกับโมเดลภาษาที่ได้รับการปรับแต่งสำเนียงไทยสุโขทัย โดยมีหางเสียงและการลงท้ายประโยคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

3.3 วงจรตัวกรองเสียงสื่อสารอวกาศด้วย Web Audio API

สัญญาณเสียงของบอทได้รับการประมวลผลผ่านตัวกรอง DSP Filter Chain ในเบราว์เซอร์ เพื่อให้มีมิติเสียงเสมือนหุ่นยนต์คู่หูระดับไฮเทค:

- **BiquadFilter (Bandpass 450–3500 Hz):** ตัดความถี่ส่วนเกินเพื่อให้ได้เสียงวิทยุสื่อสาร
- **ConvolverNode (Impulse Response):** จำลองความก้องของชุดเกราะห้องทดลอง
- **StereoPannerNode:** ปรับตำแหน่งมิติเสียงตามการเคลื่อนไหวของอวาตาร์บนหน้าจอ

บทที่ A

คลังรหัสและองค์ประกอบสกิลระบบเอเจนต์และ Antigravity

ภาคผนวกนี้รวบรวมพิมพ์เขียวโครงสร้าง โค้ดประกาศการทำงานของเอเจนต์ (Agent Declarations) และคำสั่งสถาปัตยกรรมของสกิลระดับ J.A.R.V.I.S. และ Google Antigravity ประจำเล่มที่ 3

A.1 สกิล: futuristic-agentic-ai-bot-architect

[แผนการสอน] ข้อมูลจำเพาะและเมทาดาทาของสกิล

ชื่อสกิล: `futuristic-agentic-ai-bot-architect`
วัตถุประสงค์: พัฒนาบอท AI คู่หูอัจฉริยะ (Mr. Deep_xAI) สไตล์ J.A.R.V.I.S. รองรับภาพ เสียง และข้อความแบบเรียลไทม์
ฟังก์ชันการทำงาน: 3D Vision Scene Audit, Sukhothai Neural TTS, Communicator DSP Filter

A.1.1 โค้ดแกนกลาง: วงจรตัวกรองเสียงสื่อสารอวกาศ DSP Audio Chain

```
function createJarvisAudioChain(audioCtx, sourceStream) {
  const source = audioCtx.createMediaStreamSource(
      sourceStream);

  // 1. Bandpass Filter (Radio Comm Profile 450 - 3500 Hz)
  const bandpass = audioCtx.createBiquadFilter();
  bandpass.type = "bandpass";
  bandpass.frequency.value = 1800;
  bandpass.Q.value = 1.2;

  // 2. High-Frequency Peaking for Cyber Presence
  const highPeak = audioCtx.createBiquadFilter();
  highPeak.type = "peaking";
  highPeak.frequency.value = 3200;
  highPeak.gain.value = 4.5;

  // 3. Output Dynamics Compressor
  const compressor = audioCtx.createDynamicsCompressor();
  compressor.threshold.setValueAtTime(-24, audioCtx.
      currentTime);
  compressor.ratio.setValueAtTime(8, audioCtx.currentTime);

  source.connect(bandpass);
  bandpass.connect(highPeak);
  highPeak.connect(compressor);
  compressor.connect(audioCtx.destination);

  return { bandpass, highPeak, compressor };
}
```

Listing A.1: Web Audio API Communicator DSP Filter

A.2 สกิล: google-antigravity-sdk

[แผนการสอน] ข้อมูลจำเพาะและเมทาดาทาของสกิล

ชื่อสกิล: `google-antigravity-sdk`
วัตถุประสงค์: ออกแบบและควบคุมระบบ Autonomous AI Multi-Agent ด้วย Google Antigravity SDK
ฟังก์ชันการทำงาน: Agent Declarations, Subagent Delegation, Shared State Channels

A.2.1 โค้ดแกนกลาง: การประกาศตัวแทนทำงานเฉพาะทาง (Subagent Declaration)

```
const PhysicsAuditorAgent = {
  agentName: "Physics3DAuditor",
  instructions: "You audit Three.js scene meshes, calculate
      circuit balances, and check Kirchhoff laws.",
  tools: [
    "inspect_scene_hierarchy",
    "calculate_equivalent_resistance",
    "verify_mesh_coordinates"
  ],
  capabilities: {
    canUseTerminal: true,
    canInspectDOM: true,
    sandboxIsolation: "strict"
  }
};
```

Listing A.2: Agent Blueprint Declaration

A.3 สกิล: workflow-skill-creator

[แผนการสอน] ข้อมูลจำเพาะและเมทาดาทาของสกิล

ชื่อสกิล: `workflow-skill-creator`
วัตถุประสงค์: ถอดบทเรียนกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนให้กลายเป็น Reusable Agent Skill
โครงสร้างผลลัพธ์: YAML Frontmatter, Constraints, Examples, Execution Triggers

A.3.1 โครงสร้างแม่แบบ SKILL.md อัตโนมัติ

```
---
name: my-new-specialized-skill
description: Comprehensive instruction set for domain-
    specific automation
---
# Operational Workflow
```

```
1. Execute Step 0 pre-flight validation
2. Run core domain logic without placeholders
3. Verify output with static analysis before final reporting
```

Listing A.3: Master SKILL.md Blueprint